

# 이 력 서



## 전 소 현

프론트엔드 개발자

이메일 tamizy@naver.com

GitHub @laven-ia

React와 TypeScript를 기반으로 실시간 관제 시스템과 디지털 트윈 기반 데이터 시각화 서비스를 개발해 온 **2년 차 프론트엔드 개발자**입니다. UI/UX 설계부터 실시간 데이터 시각화, 영상 스트리밍, Electron 통합 배포와 일부 백엔드 API 유지보수까지 제품 전반의 개발을 담당해 왔습니다.

24시간 운영 환경의 메모리 증가 문제를 분석해 **화이트 스크린 문제를 해결**하고, TanStack Query 기반으로 **API 구조를 재설계해 관련 코드를 약 500줄 줄였습니다**. 고해상도 지도에서는 렌더링 구조를 최적화해 **Painting Time을 4,300ms에서 170ms로 96% 단축**하고, **Main Thread Long Task를 51회에서 7회로 86% 감소**시켰습니다.

사용자 경험뿐 아니라 실제 운영 안정성과 유지보수성을 함께 고려하며, 문제를 구조적으로 분석하고 개선하는 개발을 지향합니다.

|       |                       |                                               |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 기술 스택 | Frontend (Core)       | React · TypeScript · JavaScript · Vite        |
|       | Frontend (Experience) | Next.js · SvelteKit · PyQt5 · NiceGUI         |
|       | State & Data Fetching | TanStack Query · Redux Toolkit · Context API  |
|       | Network & Real-time   | REST API · WebSocket                          |
|       | Visualization         | Canvas API · ECharts · Three.js · Unity WebGL |
|       | Media Streaming       | RTSP · HLS · MediaMTX · FFmpeg                |
|       | Desktop & Deployment  | Electron · PyInstaller                        |
|       | Backend               | FastAPI · Python                              |
|       | Additional            | Unity · QGIS · glTF · Git · Jira · Figma      |

|      |                       |                    |
|------|-----------------------|--------------------|
| 학력사항 | 2016년 03월 - 2021년 02월 | 한국기술교육대학교 전자공학과 학사 |
|      | 2013년 03월 - 2016년 02월 | 청주대성고등학교           |

|          |                |          |           |
|----------|----------------|----------|-----------|
| 경력사항(개발) | 2025년 05월 - 현재 | 시티아이랩(주) | 프론트엔드 개발자 |
|----------|----------------|----------|-----------|

### Frontend Developer

- 적용/배포: 대기업, 공공기관 및 공공시설 현장
- 담당: UI/UX 설계 및 프론트엔드 개발, 영상 스트리밍·통합 배포 구조 설계, 백엔드 API 유지보수, Electron 통합 배포
- 팀 구성: Frontend 1명, Backend 3명

### 프로젝트 개요

- 가시광·열화상 카메라와 이기종 센서를 통합한 실시간 화재 감지·관제 시스템
- 영상·온도 데이터를 기반으로 ROI 관리, 이상 온도 알람
- AI 영상 분석 결과를 통해 화재·연기·사람 탐지 결과 시각화

### 담당 역할

- 관제 화면의 UI/UX 설계 및 React 기반 화면 전반 개발
- 실시간 영상·센서 데이터 통합 관제, ROI 설정, 이상 온도 알람 및 탐지 이력 기능 구현
- Canvas 기반 ROI 편집과 AI 탐지 객체 BBox 실시간 시각화 구현
- RTSP → HLS 영상 스트리밍 및 Electron 기반 현장 통합 배포 구조 구축
- QGIS·Three.js 기반 3D 공간 관제 화면 구현
- 백엔드 개발자 3명과 API·WebSocket 데이터 구조 협의 및 일부 API 유지보수

### 주요 성과

- JavaScript Heap, Electron renderer memory 및 ECharts 렌더링 경로를 분석해 24시간 미만 주기로 발생하던 화이트 스크린과 메모리 이상향 문제 해결
- JavaScript를 TypeScript로 전환하고 컴포넌트·WebSocket 상태의 책임을 분리해 타입 관련 런타임 오류 4건 → 0건으로 감소
- 9개 도메인의 API 구조를 TanStack Query 기반으로 재설계해 관련 코드 약 500줄 감축

**Tech Stack:** React, TypeScript, JavaScript, TanStack Query, Canvas API, ECharts, WebSocket, REST API, Electron, MediaMTX, FFmpeg

## Frontend Developer

- 적용/배포: 내부 PoC 및 상용화를 위한 영업 단계
- 담당: UI/UX 설계, 프론트엔드·Unity 개발, FCD 데이터 파이프라인 구현
- 팀 구성: Frontend 1명, Backend 2명

## 프로젝트 개요

- SUMO·Unity·React를 연동한 디지털 트윈 기반 실시간 교통 시뮬레이션 시스템
- 교차로 신호 최적화 전·후의 교통 흐름을 3D 시뮬레이션하고 성능 비교·통계 시각화 제공

## 담당 역할

- UI/UX 설계 및 React 기반 분석 대시보드 전반 개발
- 교차로 선택, 모델 생성, 최적화 요청, 이력 조회 및 전후 성능 비교 화면 구현
- React에 Unity WebGL을 통합해 실시간 3D 교통 시뮬레이션 제공
- WebSocket 기반 FCD 데이터 수신 및 차량 위치 실시간 시각화 구현
- SUMO 차량 좌표를 Unity 좌표계로 변환하는 좌표 정합 로직 구현
- QGIS 기반 지형·건물 데이터 가공 및 Unity 시뮬레이션 환경 구축
- 수 GB 규모 FCD 데이터를 처리하는 Python 데이터 파이프라인 구현

## 주요 성과

- 지도 렌더링 구조를 개선해 로딩 시간 10초 → 3초, Painting Time 4,300ms → 170ms로 단축
- Main Thread Long Task를 51회 → 7회로 줄여 지도 드래그·줌 반응성 개선
- FCD 데이터를 NDJSON 온디맨드 스트리밍 구조로 전환해 처리 시간 400초 → 85초로 단축하고 Unity WebGL OOM 해결 데이터를 QGIS에서 가공하고 glTF로 변환해 Unity 시뮬레이션 환경에 적용

**Tech Stack:** React, TypeScript, Redux Toolkit, Canvas API, Recharts, Unity WebGL, C#, WebSocket, Python, NDJSON, QGIS, Electron

|          |                       |         |               |
|----------|-----------------------|---------|---------------|
| 경력사항(기타) | 2024년 11월 - 2025년 05월 | (주)누리라인 | 전장·배선 설계 엔지니어 |
|          | 2020년 09월 - 2021년 11월 | (주)누리라인 | 전장·배선 설계 엔지니어 |

|         |                       |                           |
|---------|-----------------------|---------------------------|
| 교육 및 활동 | 2023년 07월 - 2024년 06월 | 삼성 청년 SW 아카데미 10기 (SSAFY) |
| 수상      | 2023년 11월             | SSAFY 1학기 프로젝트 최우수상       |
| 자격증     | 2010년 03월 05일         | 워드프로세서 2급                 |
|         | 2009년 08월 14일         | DIAT-워드프로세서 고급(198점)      |
|         | 2009년 03월 20일         | DIAT-프리젠테이션 고급(194점)      |
| 어학      | -                     | 일본어 간단한 회화 가능             |

위에 기재한 사항은 사실과 틀림이 없습니다.

2026년 08월 18일

성명 : 전 소 한 (인)